

Лабораторная работа 2. Свойства случайных матриц

Отчёт. Распределение расстояний между соседними собственными числами случайных симметричных матриц 2×2 , 4×4 , 16×16 и его сравнение с догадкой Вигнера (15) $\rho(s) = \frac{\pi s}{2} e^{-\pi s^2/4}$.

Код: пакет `level_spacing` (Python, NumPy/SciPy/Matplotlib). Все числа и рисунки ниже получены одной командой `python -m level_spacing report` (≈ 50 с, зерно генератора 2026) и воспроизводятся до последнего знака. Полные таблицы: [results/tables.md](#), все числа в машиночитаемом виде: [results/summary.json](#). PDF-версия отчёта собирается командой `python tools/build_pdf.py`.

Кратко о результатах

- Ортогональность.** Генерируемый ансамбль $H = A + A^T$ с элементами $\mathcal{N}(0, 1)$ — гауссов ортогональный ансамбль: распределение $Q^T H Q$ совпадает с распределением H для любой ортогональной Q . Это доказано в разделе 2 и проверено численно, в том числе на случайных ортогональных матрицах, построенных процессом Грама–Шмидта.
- Гауссов ансамбль, 2×2 .** Догадка Вигнера для 2×2 не приближение, а точный закон. Даже при $M = 10^6$ матриц гистограмма не отличима от (15): $D_{KS} = 0.0006$, $p = 0.63$; критерий χ^2 : 37 при 38 степенях свободы.
- 4×4 и 16×16 .** Кривая (15) очень близка к гистограмме: максимальное расхождение плотностей 0.016, это 2 % от высоты пика. Но расхождение *систематическое*: дисперсия нормированного расстояния равна 0.2824 (4×4) и 0.2857 (16×16) против 0.2732 у (15). При $M = 1000$ матриц этого не видно, при $M \gtrsim 10^4$ — видно уверенно. Гистограмма 16×16 совпадает с **точным** законом GOE при $n \rightarrow \infty$ (закон Годена–Меты, посчитан через определитель Фредгольма): $p = 0.62$ при $M = 10^6$.
- Около нуля** (пункт 6) плотность растёт линейно, $\rho(s) \approx \frac{\pi}{2}s$. Это отталкивание уровней: совпадение двух собственных чисел требует выполнения сразу *двух* условий ($b = 0$ и $d = 0$). Расстояние меньше 0.1 встречается в 0.8 % случаев, а у независимых уровней (закон Пуассона) было бы 9.5 %.
- Матрицы из ± 1 , 2×2 и 4×4** (пункт 9). Распределение дискретное (несколько атомов) и на догадку Вигнера не похоже. Отталкивания нет: пары бывают вырождены с вероятностью $1/4$ (2×2 , $A + A^T$) и $9/64$ (4×4). **16×16 :** распределение уже почти совпадает с GOE. Это проявление *универсальности*: локальная статистика уровней не зависит от закона распределения элементов.
- Аналитика для 2×2 из ± 1** (пункт 10) выведена для обеих трактовок задания и совпала с полным перебором и с моделированием.

1. Методика

1.1. Ансамбли

Собственные числа несимметричной матрицы, вообще говоря, комплексные, поэтому, как в разделе 1.3 методички, матрица с независимыми элементами A симметризуется. Почему полученный ансамбль ортогональный, разобрано в разделе 2.

Ансамбль	Как строится H	Элементы H	Ортогональный	Где
goe	$A_{ij} \sim \mathcal{N}(0, 1)$, $H = A + A^T$	диагональ $\mathcal{N}(0, 4)$, вне диагонали $\mathcal{N}(0, 2)$	да	пункты 1–8
pm1	$H_{ij} = H_{ji} = \pm 1$ при $i \leq j$	± 1	нет	пункт 9, трактовка (а)
pm1-sum	$A_{ij} = \pm 1$, $H = A + A^T$	диагональ ± 2 , вне диагонали $0, \pm 2$	нет	пункт 9, трактовка (б)
normal-mirror	$H_{ij} = H_{ji} \sim \mathcal{N}(0, 1)$ при $i \leq j$	все $\mathcal{N}(0, 1)$	нет	для сравнения, раздел 7

Пункт 9 допускает два прочтения. Если «матрицы, элементы которых принимают значения ± 1 » — то это сама симметричная матрица из ± 1 (трактовка (а)). Если «повторите все вышеперечисленные шаги» — то это та же симметризация $A + A^T$ с A из ± 1 (трактовка (б)). Результаты у них качественно разные, поэтому сделаны обе.

1.2. Алгоритм (пункты 1–5)

```
H = sample_matrices("goe", n=16, size=100_000) # 1. ансамбль
ev = eigenvalues(H) # 2. спектры по возрастанию (LAPACK)
s = pair_spacings(ev, k=8) # 3.  $\lambda_9 - \lambda_8$  для каждой матрицы
x = normalize(s) # 4.  $x = s / \langle s \rangle$ , среднее = 1
histogram(x, edges) # 5. гистограмма-плотность
```

- **Пара уровней фиксирована** (сноски 2 и 4): берётся центральная пара $k = n/2$, то есть (λ_1, λ_2) , (λ_2, λ_3) и (λ_8, λ_9) для $n = 2, 4, 16$. В центре спектра плотность уровней максимальна и почти постоянна. Почему пары нельзя смешивать, показано в разделе 4.4.
- **Объём ансамбля.** Основной $M = 10^5$ матриц. Минимальный по заданию $M = 10^3$ показан для сравнения. Для точного сравнения с теорией использован $M = 10^6$. Матрицы генерируются порциями по 50 000, поэтому память не растёт с M .
- **Проверка собственных чисел.** Для 1000 матриц каждого размера спектр пересчитан методом Якоби из лабораторной работы 1. Максимальное расхождение с LAPACK: $1.8 \cdot 10^{-15}$, $7.1 \cdot 10^{-15}$ и $2.7 \cdot 10^{-14}$ для $n = 2, 4, 16$.

1.3. Как измеряется «близость» (пункт 8)

Мера	Что показывает
$D_{KS} = \sup_s F_M(s) - F(s) $	расстояние Колмогорова–Смирнова, от бинов не зависит
критерий χ^2 по бинам ширины 0.1	согласие гистограммы с кривой; одна степень свободы снята за нормировку
$L_1 = \int h(s) - \rho(s) ds$	площадь между гистограммой и кривой (0 — совпадение, 2 — ничего общего)
дисперсия x	y (15) она равна $4/\pi - 1 = 0.2732$
показатель γ в $F(s) \propto s^\gamma$ при малых s	$\gamma = 2$ — линейное отталкивание, $\gamma = 1$ — его нет

Выборка нормируется на *собственное* среднее, поэтому табличное распределение Колмогорова даёт сильно завышенные p -значения (эффект Лиллиефорса). Нулевое распределение $D\sqrt{M}$ построено моделированием: 1000 выборок точно из проверяемого закона, каждая нормирована на своё среднее. Для такой выборки типичное значение $D \approx 0.67/\sqrt{M}$, а не $0.87/\sqrt{M}$. Наименьшее возможное p -значение этого метода — 10^{-3} , в таблицах оно записано как $p < 0.001$.

2. Ортогональность ансамбля

По требованию к генерации ансамбль должен быть *ортогональным*. Так и определяется гауссов ортогональный ансамбль (GOE): это вещественные симметричные матрицы H , распределение которых **не меняется при любом ортогональном преобразовании**

$$H \rightarrow H' = Q^T H Q, \quad Q^T Q = Q Q^T = I,$$

где Q — ортогональная матрица в смысле лекции 1 (её столбцы образуют ортонормированную систему). Отсюда и название ансамбля. Сами матрицы H при этом симметричные, а не ортогональные: только так их собственные числа вещественны и их можно упорядочить по возрастанию, как требует пункт 2.

2.1. Почему $H = A + A^T$ даёт ортогональный ансамбль

У $H = A + A^T$ элементы H_{ij} при $i \leq j$ независимы: на диагонали $\mathcal{N}(0, 4)$, вне диагонали $\mathcal{N}(0, 2)$ (раздел 1.3 методички). Их совместная плотность

$$P(H) \propto \prod_i e^{-H_{ii}^2/8} \prod_{i < j} e^{-H_{ij}^2/4} = \exp\left(-\frac{1}{8}\left(\sum_i H_{ii}^2 + 2 \sum_{i < j} H_{ij}^2\right)\right) = \exp\left(-\frac{\text{tr} H^2}{8}\right).$$

След не меняется при повороте: $\text{tr}(Q^T H Q)^2 = \text{tr}(Q^T H^2 Q) = \text{tr} H^2$. Отображение $H \rightarrow Q^T H Q$ линейно и сохраняет норму Фробениуса, то есть является поворотом пространства симметричных матриц и не меняет объём. Значит, $H' = Q^T H Q$ имеет ту же плотность, что и H : **ансамбль ортогональный**.

Ключевую роль играет соотношение дисперсий диагонали и остальных элементов $\sigma_d^2: \sigma_o^2 = 2:1$, которое даёт симметризация $A + A^T$. Только при нём сумма в показателе складывается в $\text{tr} H^2$. Если взять все элементы с одинаковой дисперсией (ансамбль normal-mirror), инвариантности не будет. Более того, если элементы независимы, ансамбль может быть ортогонально инвариантным, только когда они гауссовы с этим соотношением дисперсий (теорема из главы 2 книги Меты [2]). Поэтому матрицы из ± 1 (пункт 9) ортогональный ансамбль не образуют ни при какой симметризации.

2.2. Численная проверка

Случайная ортогональная Q строится как в лекции 1: процесс Грама–Шмидта (QR-разложение) применяется к гауссовой матрице. Затем знаки столбцов согласуются с диагональю R , чтобы Q была распределена равномерно по всем ортогональным матрицам (мера Хаара). Одна и та же Q применяется ко всем матрицам ансамбля, и распределения элементов до и после поворота сравниваются.

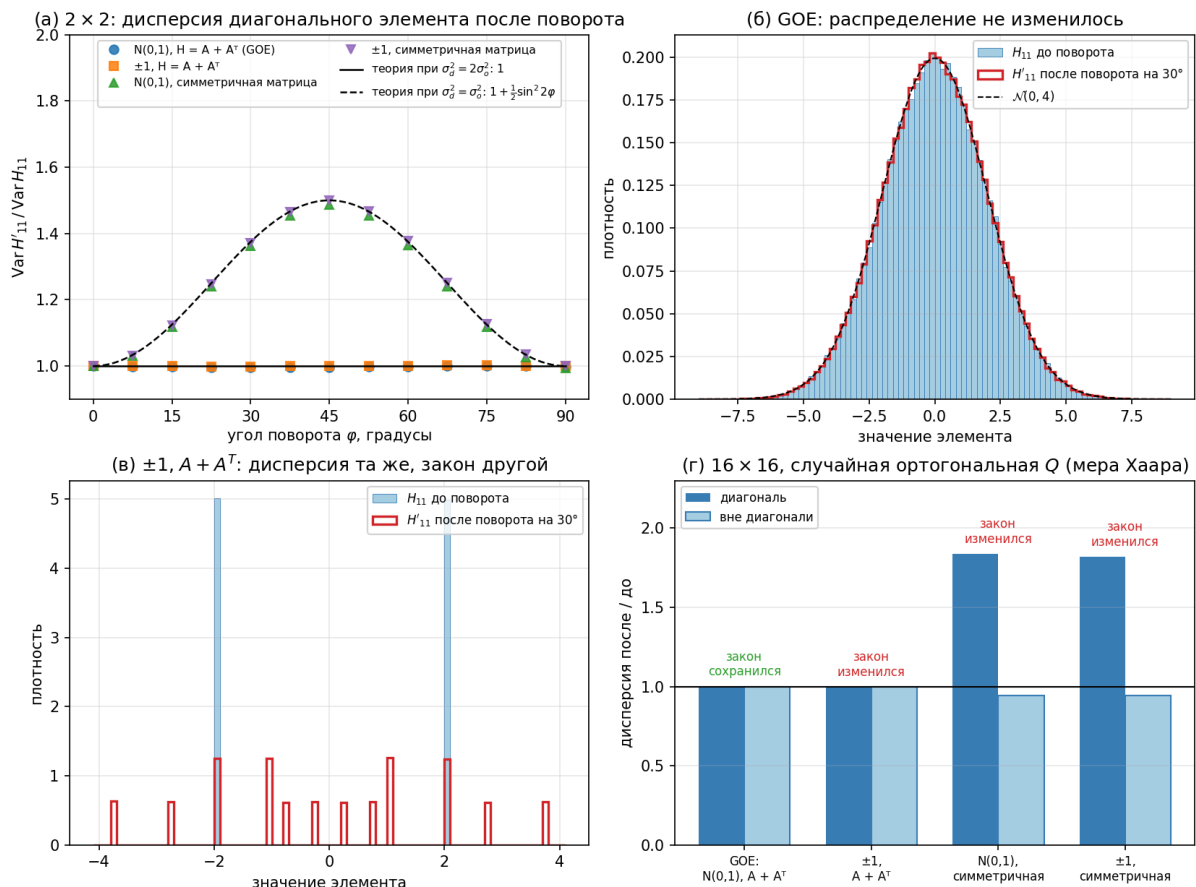


Рисунок 1. (а) Матрицы 2×2 , поворот на угол φ : дисперсия H'_{11} относительно исходной. Точки — моделирование, линии — формула $\text{Var} H'_{11} = \sigma_d^2(1 - \frac{1}{2}\sin^2 2\varphi) + \sigma_o^2 \sin^2 2\varphi$. (б) GOE: распределение H_{11} до и после поворота на 30° . (в) То же для $A + A^T$ с A из ± 1 . (г) Матрицы 16×16 и случайная Q по мере Хаара.

Ансамбль, $n = 16$	Var диагонали: до → после	Var вне диагонали: до → после	H_{11} до и после (KS)	H_{12} до и после (KS)
GOE: $\mathcal{N}(0, 1), A + A^T$	3.994 → 4.000	2.000 → 1.999	$p = 0.40$	$p = 0.87$
$\pm 1, A + A^T$	4.000 → 3.999	2.000 → 2.000	$p < 10^{-10}$	$p < 10^{-10}$
$\mathcal{N}(0, 1)$, симметричная	0.999 → 1.838	1.000 → 0.944	$p < 10^{-10}$	$p = 0.02$
± 1 , симметричная	1.000 → 1.821	1.000 → 0.945	$p < 10^{-10}$	$p < 10^{-10}$

$M = 10^5$ матриц. Для сравнения распределений до и после поворота использован двухвыборочный критерий Колмогорова–Смирнова на независимых половинах ансамбля. Для $n = 4$ картина та же (таблица в [results/tables.md](#)). Для всех Q отклонение $\|Q^T Q - I\|$ не больше $9 \cdot 10^{-16}$. Спектры H и $Q^T H Q$ совпадают с точностью $3 \cdot 10^{-14}$, поэтому поворот не меняет и расстояния между уровнями.

Итог.

- **GOE, то есть $A + A^T$ с нормальными элементами, — ортогональный ансамбль.** Дисперсии и сами распределения элементов после поворота не меняются: при любом угле на рисунке 1(а) и при случайной Q на рисунке 1(г). Этот ансамбль используется в пунктах 1–8.
- **Матрицы с одинаковой дисперсией всех элементов** — не ортогональный ансамбль: после поворота дисперсия диагонали растёт до 1.5 (2×2 , угол 45°) и до 1.8 (16×16).
- **Матрицы из ± 1 с $A + A^T$ сохраняют дисперсии (соотношение то же, $2 : 1$), но не распределение:** после поворота элементы перестают быть равны 0, ± 2 (рисунок 1(в)). Ансамбли пункта 9 ортогональными быть не могут в принципе. Раздел 5 показывает, что при $n = 16$ это уже не влияет на статистику уровней.

3. Проверка теоретической части на матрицах 2×2

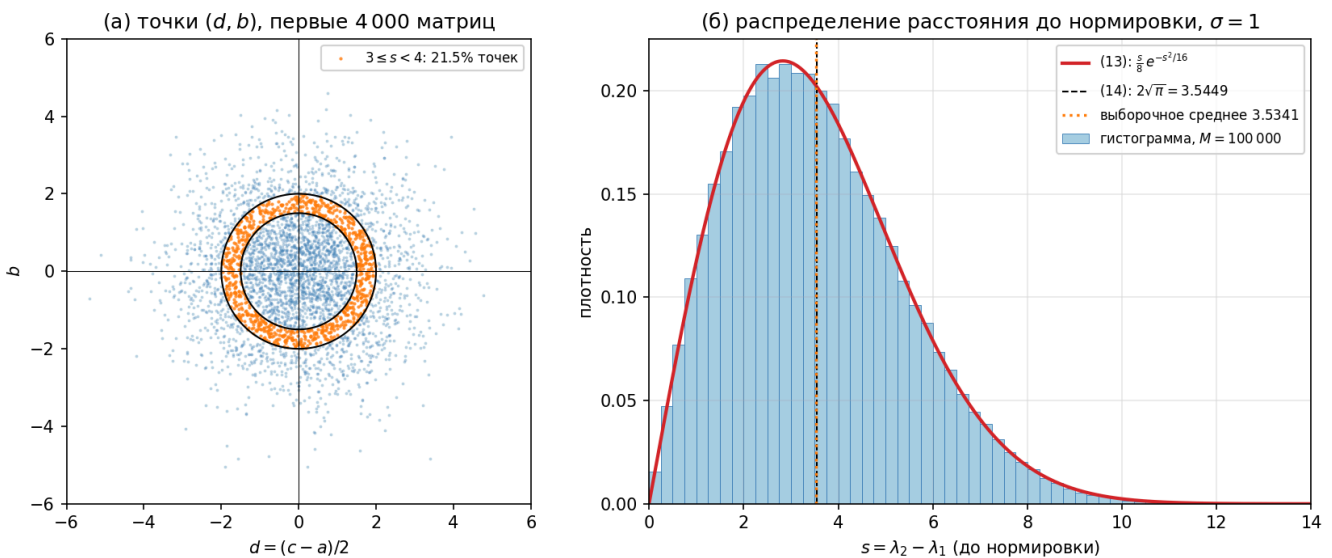


Рисунок 2. (а) Точки (d, b) для 4000 матриц 2×2 гауссова ансамбля и кольцо рисунка 1 методички. (б) Распределение $s = \lambda_2 - \lambda_1$ до нормировки и формула (13).

Численно подтверждены все утверждения раздела 1.3 ($M = 10^5$):

- дисперсии элементов $H = A + A^T$: $\sigma_a^2 = 3.99$ (теория 4), $\sigma_b^2 = 1.98$ (теория 2), $\sigma_d^2 = 1.995$ (теория 2). Точка (d, b) распределена изотропно, как в (9);
- формула (5) $s = 2\sqrt{d^2 + b^2}$ выполняется для каждой матрицы с точностью $1.8 \cdot 10^{-15}$;
- среднее (14): $\langle s \rangle = 3.5469 \pm 0.0019$ при $M = 10^6$, теория $2\sqrt{\pi} = 3.5449$ (расхождение 1.0σ);
- гистограмма до нормировки ложится на (13), после нормировки — на (15).

Рисунок 2(а) показывает, откуда берётся отталкивание. Плотность точек (d, b) максимальна в нуле, но s — это удвоенный радиус. Доля точек с s в интервале $[s, s + \Delta)$ пропорциональна площади кольца $\frac{1}{2}\pi s\Delta$ (формула (6)), а она обращается в ноль при $s \rightarrow 0$.

Замечания к тексту методички

При проверке выкладок нашлось несколько неточностей. Итоговые формулы (13) и (15) верны.

1. **Формула (8):** левый нижний элемент $A + A^T$ равен $C + B$, а не $D + C$. Соответственно $\sigma_b = \sqrt{\sigma_B^2 + \sigma_C^2}$, а не $\sqrt{\sigma_B^2 + \sigma_D^2}$. Численно ответ тот же, $\sqrt{2}$.
2. **Формула (11):** $\delta(s^2 - 4b^2 - 4d^2)$ как плотность по s теряет множитель $2s$. Правильно $\rho(s) = \int \rho(b, d) \delta(s - 2\sqrt{b^2 + d^2}) db dd$.
3. **Формула (12):** $\delta(s - 2r) = \frac{1}{2}\delta(r - s/2)$, и множитель $\frac{1}{2}$ пропущен. Буквально (12) даёт $\frac{s}{4}e^{-s^2/16}$, а интеграл этой функции равен 2, а не 1. С множителем получается (13).
4. **Формула (14):** должно быть $\langle s \rangle = \int s \rho(s) ds$, а не $\int s d\rho(s)$.

4. Гауссов ортогональный ансамбль (пункты 1–8)

4.1. Гистограммы и график (15) – пункты 5 и 7

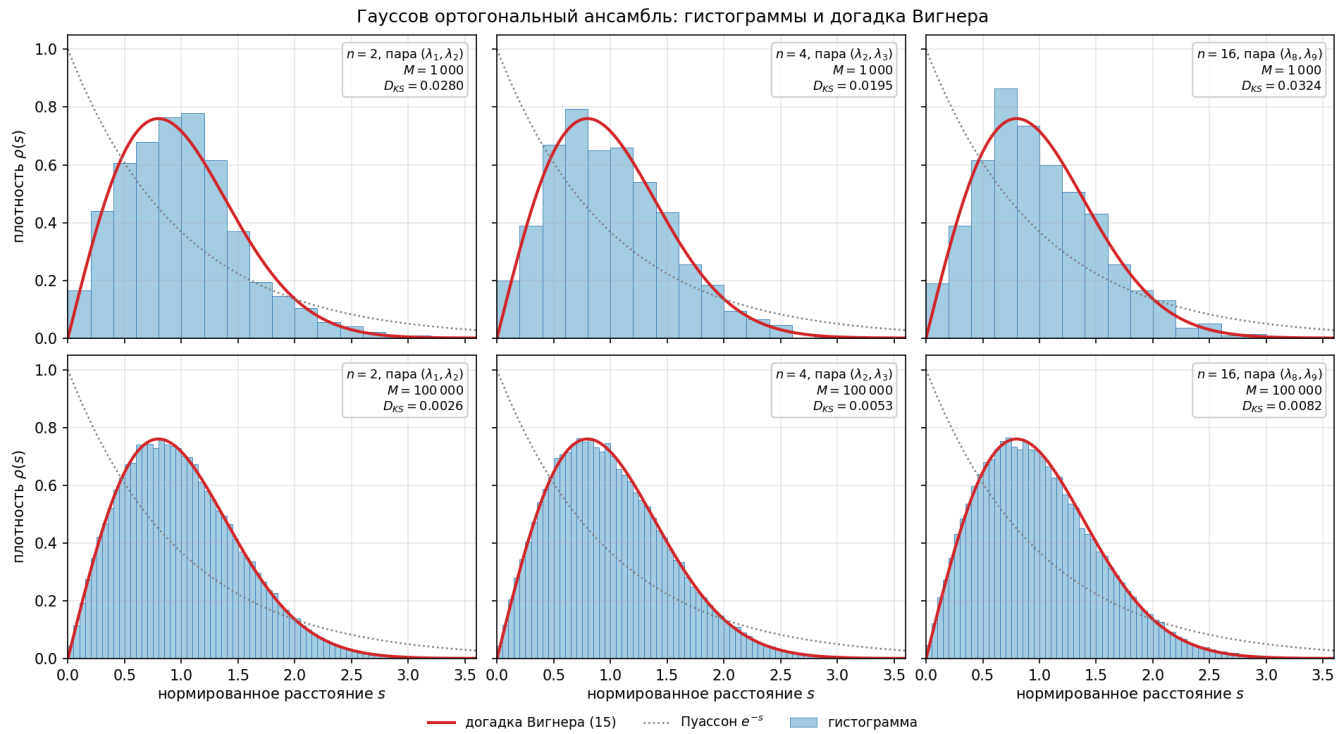


Рисунок 3. Гистограммы нормированных расстояний и догадка Вигнера (15). Верхний ряд — минимальный по заданию ансамбль ($M = 1000$), нижний — $M = 10^5$. Серым пунктиром для сравнения показан закон Пуассона e^{-s} : так были бы распределены расстояния между независимыми уровнями.

4.2. Поведение около нуля — пункт 6

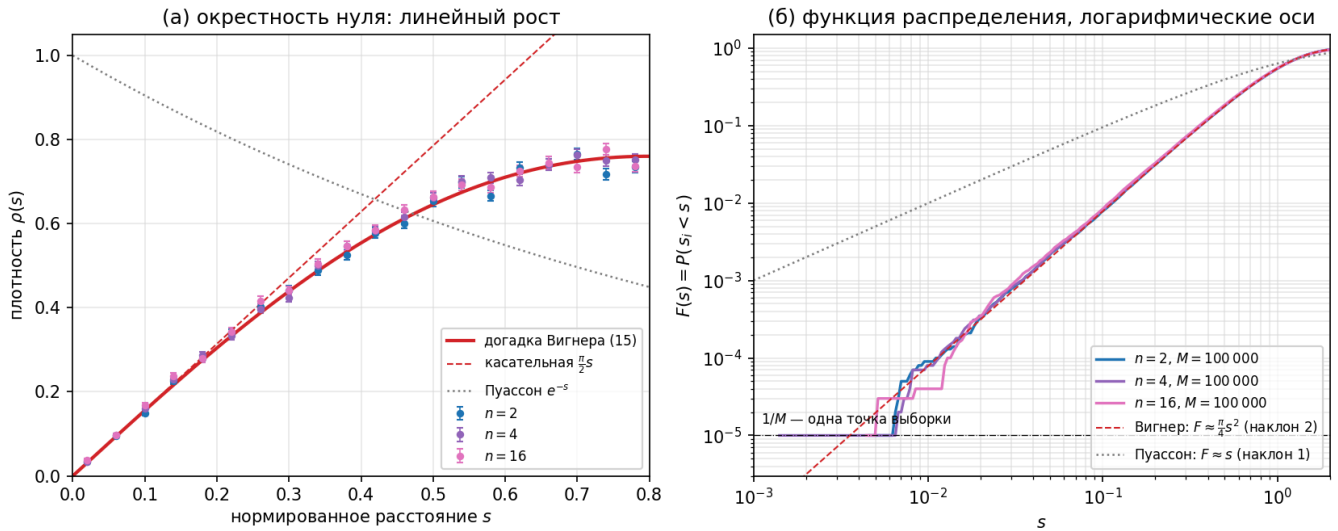


Рисунок 4. (а) Начало гистограмм крупным планом, с погрешностями. (б) Эмпирическая функция распределения в логарифмических осях.

Что видно. Гистограмма в нуле *равна нулю* и растёт линейно, как касательная $\frac{\pi}{2}s$. Это прямо противоположно закону Пуассона, у которого плотность в нуле максимальна. В логарифмических осях функция распределения идёт с наклоном 2: $F(s) \propto s^2$, то есть $\rho(s) \propto s$.

n	$P(s < 0.05), M = 10^5$	$P(s < 0.1), M = 10^5$	$\gamma, M = 10^6$
2	0.0022	0.0079	1.97
4	0.0022	0.0081	1.98
16	0.0023	0.0084	1.96
догадка Вигнера	0.0020	0.0078	1.98
закон Пуассона	0.049	0.095	0.95

Показатель γ оценён методом максимального правдоподобия на отрезке $[0, 0.2]$. На этом отрезке законы степенные лишь приближённо, поэтому та же оценка для самих теоретических кривых даёт 1.98 и 0.95, а не ровно 2 и 1. С этими значениями и нужно сравнивать.

Почему так. Это явление *отталкивания уровней*.

- Подсчёт условий.** Чтобы два собственных числа матрицы 2×2 совпали, нужно $s = 2\sqrt{d^2 + b^2} = 0$, то есть *одновременно* $b = 0$ и $d = 0$ — два независимых условия. Для случайной величины с непрерывным законом каждое из них имеет вероятность 0, а «почти выполняется» с вероятностью порядка допуска. Поэтому $P(s < \epsilon) \propto \epsilon^2$, а плотность $\propto \epsilon$. Геометрически это площадь круга радиуса $\epsilon/2$ на плоскости (d, b) (формула (6) и рисунок 2(а)). Это теорема фон Неймана–Вигнера о непересечении уровней: вырождение в семействе вещественных симметричных матриц имеет коразмерность 2.
- Для любого n .** Совместная плотность собственных чисел GOE равна $P(\lambda_1, \dots, \lambda_n) \propto \prod_{i < j} |\lambda_i - \lambda_j| e^{-\sum_i \lambda_i^2/8}$. Множитель $|\lambda_i - \lambda_j|$ — якобиан перехода от элементов матрицы к собственным числам. Он зануляет плотность при сближении любых двух уровней, поэтому линейное поведение около нуля одинаково для 2×2 , 4×4 и 16×16 . Это видно и в таблице.
- Для сравнения.** Если бы уровни были независимы, как для диагональной матрицы со случайной диагональю, малые расстояния были бы *самыми частыми*: $\rho(s) = e^{-s}$.

4.3. Насколько график близок к гистограмме — пункт 8

Основной ансамбль, $M = 10^5$:

n	пара	$\langle s \rangle$ до нормировки	дисперсия x	D_{KS} до (15)	χ^2 / ст. св.	L_1 до (15)	D_{KS} до GOE_∞
2	(1, 2)	3.534 ± 0.006	0.2737 ± 0.0013	0.0026 ($p = 0.20$)	$45 / 33$ ($p = 0.08$)	0.014	0.0070 ($p < 0.001$)
4	(2, 3)	2.382 ± 0.004	0.2812 ± 0.0014	0.0053 ($p < 0.001$)	$82 / 33$ ($p = 5 \cdot 10^{-6}$)	0.017	0.0030 ($p = 0.06$)
16	(8, 9)	1.126 ± 0.002	0.2868 ± 0.0014	0.0082 ($p < 0.001$)	$158 / 33$ ($p < 10^{-10}$)	0.026	0.0018 ($p = 0.78$)

Большой ансамбль, $M = 10^6$:

n	дисперсия x	D_{KS} до (15)	χ^2 / ст. св.	L_1 до (15)	D_{KS} до GOE_∞
2	0.2730 ± 0.0004	0.0006 ($p = 0.63$)	37 / 38 ($p = 0.52$)	0.004	0.0065 ($p < 0.001$)
4	0.2824 ± 0.0004	0.0051 ($p < 0.001$)	690 / 38	0.017	0.0019 ($p < 0.001$)
16	0.2857 ± 0.0004	0.0069 ($p < 0.001$)	1284 / 38	0.023	0.0006 ($p = 0.62$)
теория	0.2732 (Вигнер), 0.2855 (GOE_∞)				

« GOE_∞ » — точный закон расстояний GOE при $n \rightarrow \infty$. Он выражается через вероятность $E(0; s)$ отсутствия уровней на отрезке длины s : $p(s) = E''(s)$, где $E(0; s)$ — определитель Фредгольма $\det(I - K_s)$ с ядром $\text{sinc}(x - y) + \text{sinc}(x + y)$ на $(0, s/2)$ (Мета [2]). Определитель посчитан квадратурой Гаусса–Лежандра по методу Борнемана [3]. Контроль: получившийся закон нормирован, имеет среднее 1, дисперсию 0.2855 (табличное значение) и наклон $\pi^2/6$ в нуле.

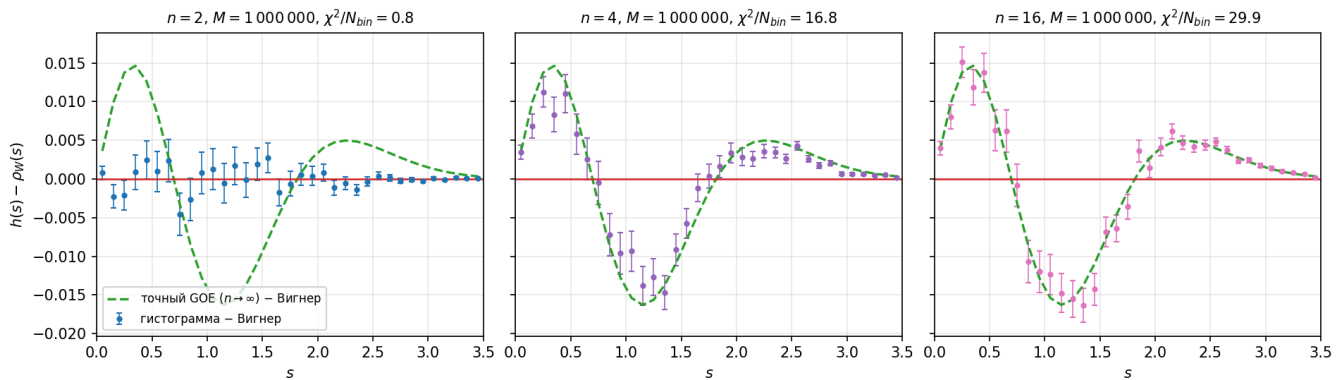


Рисунок 5. Разность «гистограмма минус (15)» для $M = 10^6$ с погрешностями (одна сигма). Зелёная кривая — разность «точный закон GOE_∞ минус (15)».

Выводы по пункту 8.

- Для 2×2 кривая совпадает с гистограммой в пределах статистической погрешности при любом M . На рисунке 5 точки разбросаны около нуля ($\chi^2/N_{bin} = 0.8$). На рисунке 6 D_{KS} убывает как $0.67/\sqrt{M}$ вплоть до $M = 10^6$. Так и должно быть: для 2×2 формула (15) выведена точно.
- Для 4×4 и 16×16 кривая близка к гистограмме, но не совпадает с ней. Разность плотностей волнообразна: гистограмма чуть выше кривой при $s \approx 0.3$ и $s \approx 2.3$ и ниже при $s \approx 1.2$. Амплитуда до 0.016, это 2 % от высоты пика 0.76. Площадь расхождения $L_1 \approx 0.02$. Распределение шире, чем по (15): дисперсия больше на 3.4 % (4×4) и 4.6 % (16×16).
- **Расхождение — свойство формулы (15), а не погрешность расчёта.** Точки для 16×16 на рисунке 5 ложатся на зелёную кривую « GOE_∞ — Вигнер», а D_{KS} на рисунке 6 выходит на полку $0.0069 \approx \sup |F_{GOE_\infty} - F_W| = 0.0066$. С точным законом GOE_∞ гистограмма 16×16 согласуется и при $M = 10^6$ ($D = 0.0006$, $p = 0.62$). Значит, уже при $n = 16$ центральная пара практически достигла предела $n \rightarrow \infty$. Формула (15), выведенная для 2×2 , описывает этот предел с погрешностью около 2 % по плотности.
- **4×4 — промежуточный случай.** При $M = 10^6$ он отличим и от (15), и от GOE_∞ ($D = 0.0019$): поправки конечного размера ещё заметны. По дисперсии он лежит между ними: $0.2732 < 0.2824 < 0.2855$.
- **При минимальном ансамбле ($M = 1000$) отличие не обнаружить.** Статистический шум $0.67/\sqrt{1000} = 0.021$ втрое больше систематического расхождения 0.0066. Медианные D_{KS} по 30 ансам-

блям одинаковы для всех трёх размеров (0.020–0.022), критерий χ^2 для всех трёх даёт $p = 0.22$ –0.39. Различие становится заметным при $M \gtrsim 10^4$, когда шум опускается ниже 0.0066 (рисунок 6).

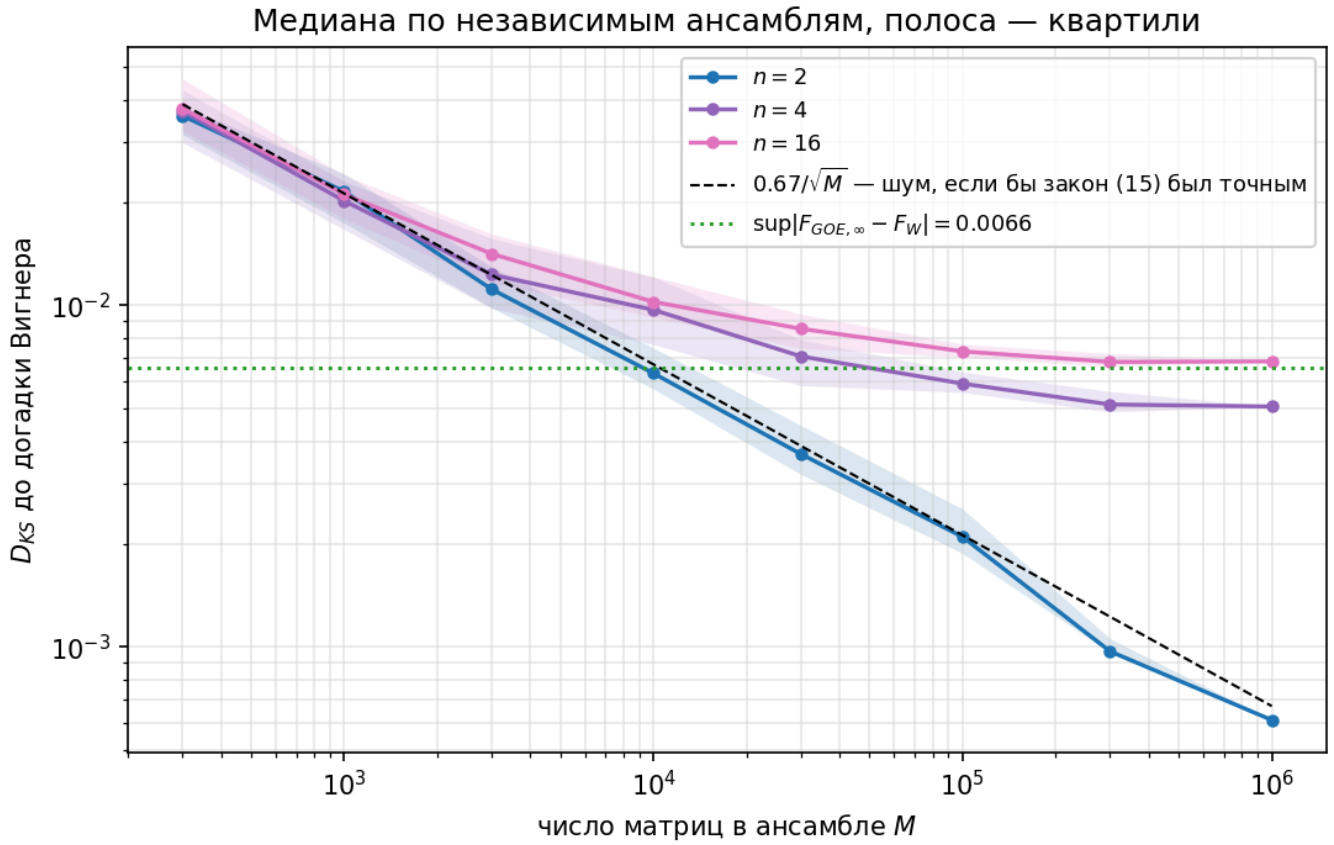


Рисунок 6. Как D_{KS} до догадки Вигнера зависит от числа матриц M . Показана медиана по 30 независимым ансамблям каждого размера, полоса — квартили. Пунктир — уровень шума, если бы (15) была точной.

4.4. Почему пара уровней фиксирована (сноски 2 и 4)

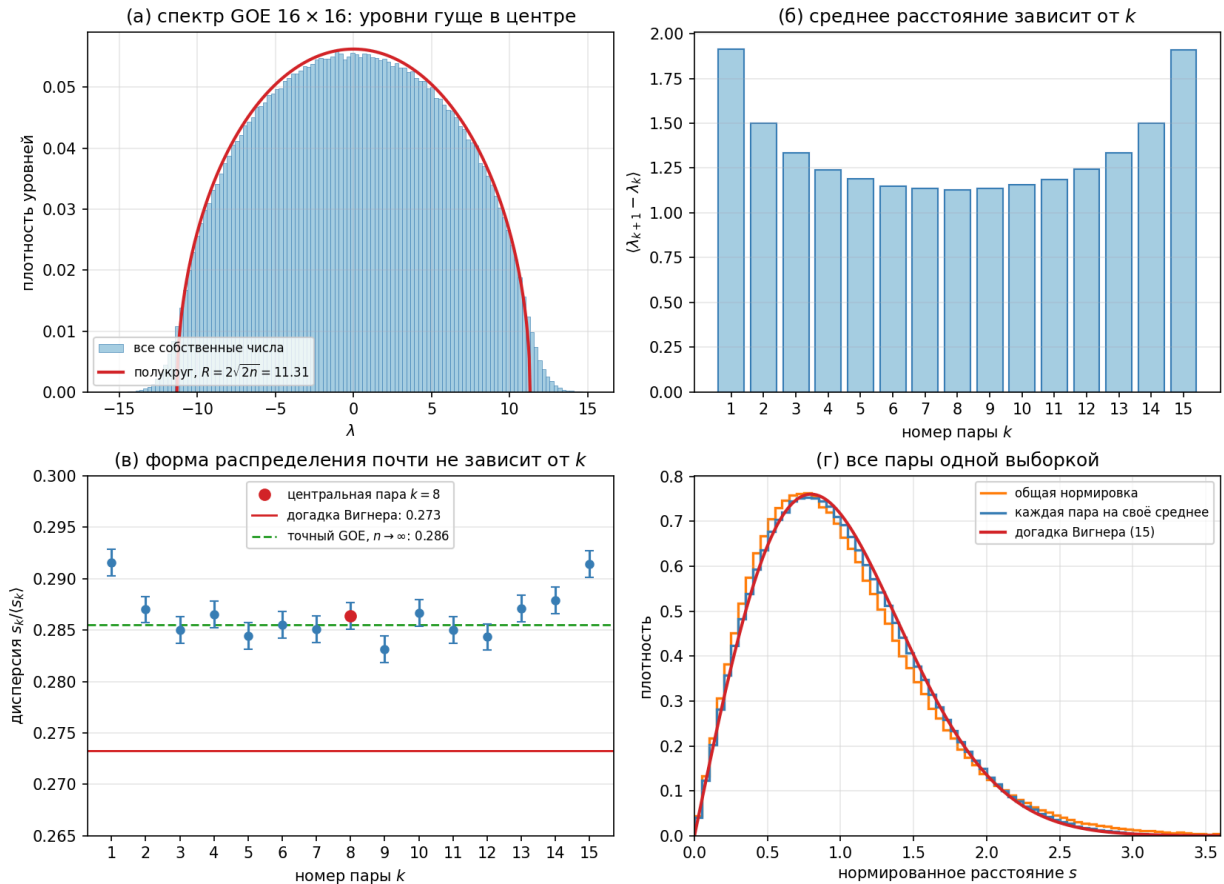


Рисунок 7. GOE 16×16 , $M = 10^5$. (а) Плотность уровней и закон полуокруга радиуса $2\sqrt{2n}$. (б) Среднее расстояние для каждой пары. (в) Дисперсия нормированного расстояния для каждой пары. (г) Все 15 пар одной выборкой.

- Плотность уровней неоднородна (закон полуокруга), поэтому среднее расстояние у края спектра в 1.7 раза больше, чем в центре: 1.91 против 1.13 (панель (б)).
- Форма распределения после нормировки каждой пары на её собственное среднее почти не зависит от k : дисперсия 0.283–0.288 в центре и 0.291 у краёв (панель (в)). Это универсальность локальной статистики.
- Если же смешать все пары и нормировать на *общее* среднее, получится смесь законов с разными масштабами: дисперсия 0.334, $D_{KS} = 0.025$ до (15) (оранжевая линия на панели (г)). Если же сначала нормировать каждую пару на своё среднее (простейшее «развёртывание» спектра), получается дисперсия 0.286 и $D_{KS} = 0.007$ — в 3.5 раза меньше.

Поэтому сноски 2 права: фиксированная пара даёт чистый результат без развёртывания спектра. Центральная пара лучше крайних.

5. Матрицы из ± 1 (пункт 9)

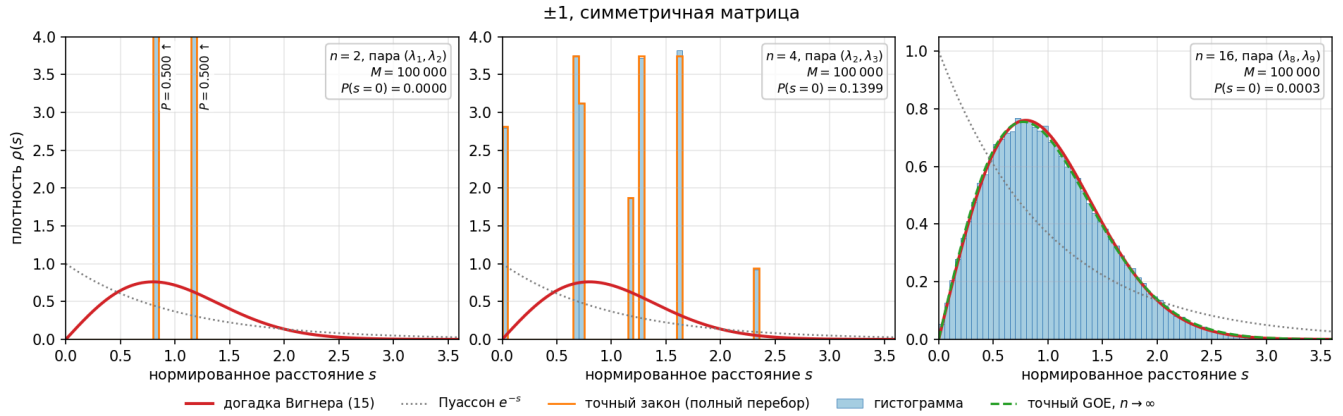


Рисунок 8. Трактовка (а): симметричная матрица из ± 1 . Оранжевый контур — точный закон из полного перебора всех $2^{n(n+1)/2}$ матриц (8 для 2×2 , 1024 для 4×4). Для обрезанных столбцов подписана их вероятность.

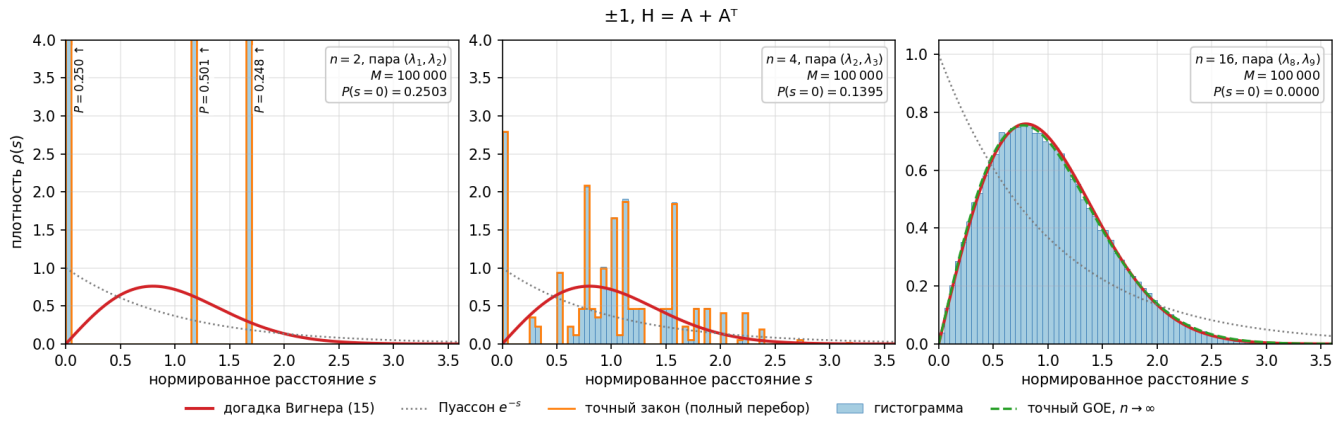


Рисунок 9. Трактовка (б): $H = A + A^T$, A из ± 1 . Полный перебор: 16 и 65 536 матриц.

Ансамбль	n	дисперсия x	$P(s = 0)$	D_{KS} до (15)	D_{KS} до GOE_{∞}	γ
± 1 , (а)	2	0.0294	0	0.417	0.423	—
± 1 , (а)	4	0.341	0.140	0.177	0.178	—
± 1 , (а)	16	0.283	0.0003	0.0050	0.0034 ($p = 0.01$)	1.91
± 1 , (б)	2	0.373	0.250	0.410	0.412	—
± 1 , (б)	4	0.347	0.140	0.140	0.140	—
± 1 , (б)	16	0.283	0	0.0064	0.0023 ($p = 0.36$)	2.02
GOE	16	0.287	0	0.0082	0.0018 ($p = 0.78$)	1.92

$M = 10^5$ для всех строк. Прочерк в столбце γ означает, что ненулевых расстояний меньше 0.2 нет вовсе.

Малые матрицы (2×2 , 4×4). Элементы принимают конечное число значений, поэтому и расстояние принимает конечное число значений: 2 или 3 атома для 2×2 , 8 (а) или 40 (б) атомов для 4×4 . Гистограмма — это набор пиков, и с кривой (15) она не имеет ничего общего ($D_{KS} = 0.14$ – 0.42). Частоты пиков совпадают с точным законом из перебора (рисунки 8–9, раздел 6).

Поведение около нуля. Рассуждение о «двух условиях» из раздела 4.2 требует непрерывности закона элементов. Для дискретного закона событие $\{b = 0, d = 0\}$ имеет *положительную* вероятность. Поэтому:

- в трактовке (б) пара 2×2 вырождена с вероятностью $P(b = 0) \cdot P(d = 0) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ (измерено 0.2503). Над нулём стоит пик, а не провал, — отталкивания нет;
- в трактовке (а) $b = \pm 1$ никогда не равно нулю, поэтому $s \geq 2$ всегда (после нормировки $x \geq 0.828$). Это не статистическое отталкивание, а жёсткая «щель», следствие $b^2 = 1$;

- для 4×4 обе трактовки дают вырожденную центральную пару примерно в 14 % матриц (точно: 9/64 и 9168/65 536).

16×16 — универсальность. С ростом n дискретность перестаёт сказываться. Для 16×16 обе гистограммы практически совпадают с гауссовым случаем: дисперсия 0.283, линейное отталкивание $\gamma \approx 2$, согласие с GOE_∞ на уровне $D_{KS} = 0.002\text{--}0.003$. Вырожденные пары почти исчезают: 3 на 10 000 в трактовке (а), ни одной на 10^5 в (б). Локальная статистика уровней не зависит от закона распределения элементов, если они независимы и имеют одинаковую дисперсию (теоремы универсальности, см. Тао и Ву [4]). У трактовки (а) при $n = 16$ ещё видно слабое отличие от GOE_∞ ($p = 0.01$). Это остаточный эффект дискретности, в том числе редкие точные вырождения.

6. Аналитические результаты для 2×2 из ± 1 (пункт 10)

Везде используется формула (5): $s = 2\sqrt{d^2 + b^2}$, $d = (c - a)/2$.

(а) Симметричная матрица из ± 1

$$H = \begin{bmatrix} a & b \\ b & c \end{bmatrix},$$

где $a, b, c = \pm 1$ независимо и равновероятно. Всего 8 матриц.

- $b^2 = 1$ всегда.
- $d = 0$, если $a = c$ (вероятность 1/2), и $d = \pm 1$, если $a \neq c$ (вероятность 1/2).

Отсюда

$$s = \begin{cases} 2, & a = c \quad (\text{вероятность } 1/2), \\ 2\sqrt{2}, & a \neq c \quad (\text{вероятность } 1/2). \end{cases}$$

Спектры: при $a = c$ матрица равна $aI + b\sigma_x$ и имеет собственные числа $\{0, 2\}$ или $\{-2, 0\}$ (по 1/4). При $a = -c$ получается $a\sigma_z + b\sigma_x$ с собственными числами $\pm\sqrt{2}$ (1/2).

Среднее $\langle s \rangle = 1 + \sqrt{2} \approx 2.4142$. После нормировки

$$\rho(x) = \frac{1}{2} \delta(x - (2\sqrt{2} - 2)) + \frac{1}{2} \delta(x - (4 - 2\sqrt{2})), \quad 2\sqrt{2} - 2 \approx 0.828, \quad 4 - 2\sqrt{2} \approx 1.172,$$

$\langle x^2 \rangle = 18 - 12\sqrt{2}$, дисперсия $17 - 12\sqrt{2} \approx 0.0294$. Это в 9 раз меньше, чем у догадки Вигнера (0.2732).

(б) $H = A + A^T$, A из ± 1

$a = 2\alpha$, $c = 2\gamma$, $b = \beta_1 + \beta_2$, где $\alpha, \gamma, \beta_1, \beta_2 = \pm 1$ независимы. Всего 16 матриц.

- $d = \gamma - \alpha \in \{-2, 0, 2\}$ с $P(d = 0) = 1/2$.
- $b \in \{-2, 0, 2\}$ с $P(b = 0) = 1/2$.
- d и b независимы (зависят от разных элементов A).

$$s = \begin{cases} 0, & b = d = 0 \quad (1/4), \\ 4, & \text{ровно одно из } b, d \text{ равно } 0 \quad (1/2), \\ 4\sqrt{2}, & b, d \neq 0 \quad (1/4). \end{cases}$$

Среднее $\langle s \rangle = 2 + \sqrt{2} \approx 3.4142$. После нормировки

$$\rho(x) = \frac{1}{4} \delta(x) + \frac{1}{2} \delta(x - (4 - 2\sqrt{2})) + \frac{1}{4} \delta(x - (4\sqrt{2} - 4)), \quad 4\sqrt{2} - 4 \approx 1.657,$$

$\langle x^2 \rangle = 24 - 16\sqrt{2}$, дисперсия $23 - 16\sqrt{2} \approx 0.3726$. Распределение шире вигнеровского.

Проверка

Трактовка	s	P аналитически	P перебором	частота, $M = 10^5$
(а)	2	1/2	0.5000	0.5004
(а)	$2\sqrt{2}$	1/2	0.5000	0.4996
(б)	0	1/4	0.2500	0.2503
(б)	4	1/2	0.5000	0.5012
(б)	$4\sqrt{2}$	1/4	0.2500	0.2484

Средние до нормировки по моделированию: 2.4139 ± 0.0013 (а) и 3.4103 ± 0.0066 (б) — в пределах погрешности от $1 + \sqrt{2}$ и $2 + \sqrt{2}$.

Сравнение с гауссовым случаем. В гауссовом ансамбле (d, b) — изотропная нормальная точка на плоскости, и s имеет распределение Рэлея (13). В случае ± 1 точка (d, b) может занимать лишь несколько узлов решётки, и s — это расстояние от начала координат до узла: $\{2, 2\sqrt{2}\}$ в случае (а) и $\{0, 4, 4\sqrt{2}\}$ в случае (б). Непрерывного распределения, а с ним и отталкивания, не возникает.

Для 4×4 аналитический вывод громоздок, но полный перебор даёт точный закон (все атомы — в [results/tables.md](#)). Например, в трактовке (а) центральная пара вырождена ровно в 9/64 случаев, а остальные 7 атомов лежат в диапазоне $x \in [0.67, 2.35]$.

7. Дополнительно: зачем складывать $A + A^T$

Симметричную матрицу можно получить и иначе: взять независимые $\mathcal{N}(0, 1)$ на диагонали и над ней и отразить (ансамбль `normal-mirror`). Тогда у всех элементов одинаковая дисперсия 1. Для 2×2 получается $b \sim \mathcal{N}(0, 1)$, но $d = (c - a)/2 \sim \mathcal{N}(0, 1/2)$: точка (d, b) распределена *анизотропно*. Интегрирование по углу даёт функцию Бесселя вместо константы:

$$\rho(s) = \frac{s}{2\sqrt{2}} e^{-3s^2/16} I_0\left(\frac{s^2}{16}\right), \quad \langle s \rangle = 2\sqrt{2/\pi} E(1/2) \approx 2.155,$$

где E — полный эллиптический интеграл второго рода. Дисперсия после нормировки $6/\langle s \rangle^2 - 1 = 0.2916$ вместо 0.2732.

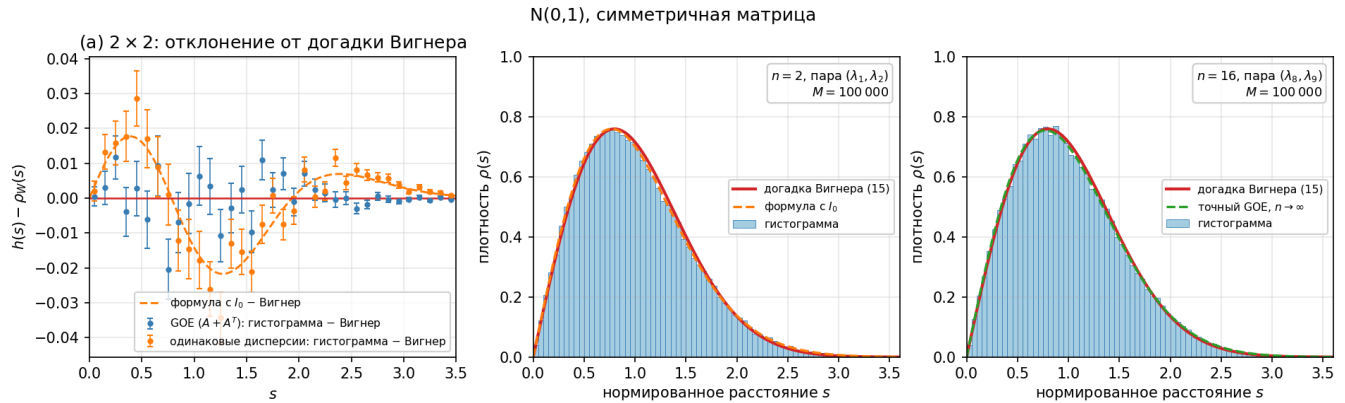


Рисунок 10. (а) Отклонение от (15) для 2×2 : GOE (синие точки) и одинаковые дисперсии (оранжевые точки, пунктир — формула с I_0). (б, в) Гистограммы для 2×2 и 16×16 .

Моделирование подтверждает формулу: $D_{KS} = 0.0023$ ($p = 0.36$), $\chi^2 = 46/36$. От (15) отличие уверенное: $D = 0.011$, $\chi^2 = 503/33$. Удвоение дисперсии диагонали при $A + A^T$ — не случайность: только при соотношении дисперсий 2 : 1 плотность матрицы $\propto \exp(-\text{tr } H^2/8)$ зависит лишь от спектра, то есть ансамбль ортогонально инвариантен. Это и есть GOE, и только для него (15) точна при $n = 2$. Для 16×16 разница исчезает (рисунок 10(в), D_{KS} до $\text{GOE}_\infty = 0.0024$) — снова универсальность.

8. Выводы (пункт 11)

1. Ансамбль $H = A + A^T$ с нормальными элементами ортогональный: его плотность $\propto \exp(-\text{tr } H^2/8)$ не меняется при $H \rightarrow Q^T H Q$. Проверено поворотами на произвольный угол и случайными ортогональными Q по мере Хаара. Необходимое условие — соотношение дисперсий диагонали и остальных элементов $2 : 1$, которое и даёт симметризация $A + A^T$.
2. Для гауссова ортогонального ансамбля расстояние между соседними уровнями распределено почти по догадке Вигнера при всех n . Для 2×2 это точный закон: подтверждено с точностью $D_{KS} = 6 \cdot 10^{-4}$ на миллионе матриц.
3. Для $n \geq 4$ догадка Вигнера — приближение с погрешностью около 2 % по плотности и 4–5 % по дисперсии. Чтобы это заметить, нужно $M \gtrsim 10^4$ матриц. При минимальных $M = 1000$ отличие тонет в шуме. Уже при $n = 16$ центральная пара описывается точным законом GOE при $n \rightarrow \infty$, поэтому для больших матриц точнее сравнивать с ним, а не с (15).
4. Около нуля плотность линейна, $\rho(s) \approx \frac{\pi}{2}s$ (отталкивание уровней). Причина — коразмерность 2 вырождения для вещественных симметричных матриц, или, что то же самое, множитель $\prod |\lambda_i - \lambda_j|$ в совместной плотности собственных чисел.
5. Для матриц из ± 1 малого размера распределение дискретное, и отталкивания нет. При $A + A^T$ пара 2×2 вырождена в четверти случаев, у симметричной матрицы из ± 1 наоборот есть жёсткая щель $x \geq 0.83$. Оба закона выведены аналитически и подтверждены перебором и моделированием. С ростом n распределение быстро приближается к гауссову: при $n = 16$ оно почти неотличимо от GOE. Локальная статистика уровней универсальна и не зависит от деталей распределения элементов.
6. Методически важно (а) фиксировать пару уровней — иначе смешиваются законы с разным масштабом, и отклонение от (15) вырастает в 3.5 раза; (б) симметризовать именно $A + A^T$ — иначе ансамбль перестаёт быть ортогональным, и для 2×2 формула (15) перестаёт быть точной.

Литература

1. E. Wigner. Characteristic vectors of bordered matrices with infinite dimensions // Annals of Mathematics, 1955.
2. М. Л. Мета. Случайные матрицы. — М.: МЦНМО, 2012. (Гл. 6–7: закон расстояний GOE через $E(0; s)$.)
3. F. Bornemann. On the numerical evaluation of Fredholm determinants // Mathematics of Computation, 2010, V. 79, pp. 871–915.
4. T. Tao, V. Vu. Random matrices: universality of local eigenvalue statistics // Acta Mathematica, 2011, V. 206, pp. 127–204.
5. H. W. Lilliefors. On the Kolmogorov–Smirnov test for normality with mean and variance unknown // JASA, 1967, V. 62, pp. 399–402.